



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE  
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

# Projekt zaliczeniowy – Opracowanie geoportalu dla miasta Krakowa.

Przedmiot: Geoportale i usługi danych przestrzennych.

Kierunek: Geoinformatyka, rok III

Autor: Teresa Holerek

Nr indeksu: 415457

## Spis treści

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Charakterystyka utworzonej aplikacji. ....                | 2 |
| Parametry przyjęte podczas tworzenia warstw. ....         | 2 |
| Wartwa bazowa: OpenStreetMap.....                         | 2 |
| Wartwa bazowa: Ortofotomapa .....                         | 3 |
| Wartwa: Dzielnice Krakowa .....                           | 3 |
| Wartwa: Transport publiczny .....                         | 3 |
| Wartwa: Miejsca ciekawe historycznie .....                | 4 |
| Informacje o źródłach danych. ....                        | 4 |
| Geoportal krajowy.....                                    | 4 |
| Geofabrik .....                                           | 4 |
| Opis wykorzystanych serwisów i technologii. ....          | 5 |
| ArcGIS Pro .....                                          | 5 |
| ArcGIS Online .....                                       | 5 |
| Experience Builder .....                                  | 5 |
| Opis widgetów wykorzystywanych w Experience Builder. .... | 5 |
| Kroki author-publish-use. ....                            | 6 |

## Charakterystyka utworzonej aplikacji.

Zadaniem, postawionym przed nami w ramach projektu było wykonanie tematycznego geoportalu dla miasta Krakowa korzystając z oprogramowania Experience Builder od firmy Esri. Główną tematyką geoportalu jest historia stolicy Małopolski. Odbiorcą aplikacji mają być miłośnicy historii Krakowa i wszyscy mniej lub bardziej zainteresowani tym tematem. Ma on pomóc w planowaniu trasy spaceru historycznego, ale też znalezieniu mniej znanych miejsc o wartości historyczno-kulturowej, które nie wyświetlą się po wpisaniu w przeglądarkę zapytania o 25 najciekawszych miejsc do zwiedzenia w Krakowie.

W portalu dostępne są dwie warstwy bazowe, jedna wektorowa stworzona z danych udostępnianych przez Open Street Map i druga rastrowa, która jest ortofotomapą bazującą na zdjęciach z 2022 roku. Dostępna jest również warstwa z granicami administracyjnymi dzielnic miasta Krakowa. Kolejną warstwą jest warstwa zawierająca informacje dotyczące Ostatnia warstwa to warstwa tematyczna, na której znajdują się punkty podzielone na 11 kategorii związanych z tematem geoportalu. Każdą z warstw opiszę jeszcze dokładnie w następnym akapicie.

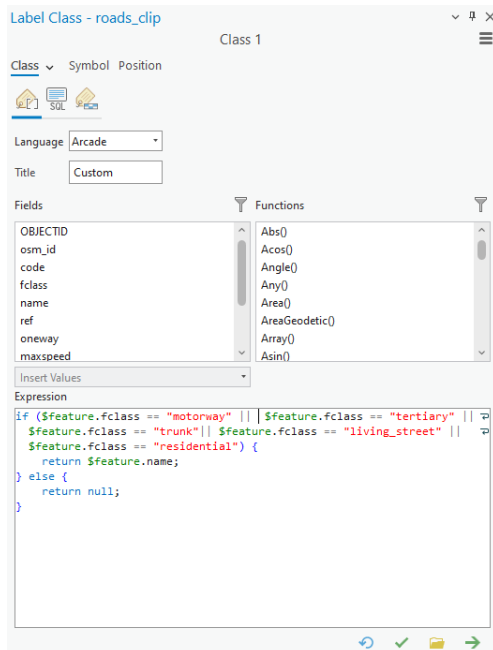
## Parametry przyjęte podczas tworzenia warstw.

### Warstwa bazowa: OpenStreetMap

Symbolizacja: kolory poligonów dostosowane są do kojarzących się z danymi typami zagospodarowania przestrzennego np. las – ciemno zielony, budynki – szare. Już na tym etapie zaznaczamy przeznaczenie mapy i wszystkie budynki o charakterze miejsc ciekawych historycznie zaznaczone są na odcień złotawo-brązowy. Linie posiadają również intuicyjną symbolizację z uwzględnieniem tych samych odcieni dla poligonów i linii, które reprezentują obiekty i ciekły wodne.

| fclass            |                |
|-------------------|----------------|
| industrial        | river          |
| cemetery          | bridleway      |
| attraction        | canal          |
| nature_reserve    | cycleway       |
| scrub             | drain          |
| park              | footway        |
| residential       | living_street  |
| farmland          | motorway       |
| farmyard          | motorway_link  |
| wetland           | narrow_gauge   |
| vineyard          | path           |
| dog_park          | pedestrian     |
| forest            | primary        |
| recreation_ground | primary_link   |
| grass             | rail           |
| meadow            | residential    |
| orchard           | secondary      |
| reservoir         | secondary_link |
| water             | service        |
| riverbank         | steps          |
| allotments        | stream         |
| archaeological    | tertiary       |
| arts_centre       | tertiary_link  |
| artwork           | track          |
| beach             | track_grade1   |
| bookshop          | track_grade2   |
| building          | track_grade3   |
| cafe              | track_grade4   |
| camp_site         | track_grade5   |
| car_wash          | tram           |
| castle            | trunk          |
|                   | unclassified   |

Do ulic dodane zostały ich podpisy, które posiadają dwa różne style zależnie od wielkości ulicy. Oba rodzaje etykiet mają osobne zakresy wyświetlania, tak, że nazwy głównych ulic użytkownik zobaczy wcześniej niż nazwy ulic mniejszych.



Warstwa została wyeksportowana online w postaci kafli wektorowych. Mapa posiada zasięg wyświetlania od Metropolitan Area do Building.

## Warstwa bazowa: Ortofotomapa

Warstwa jest wyeksportowana w postaci kafli. Jej zasięg wyświetlania jest taki sam jak dla drugiej mapy bazowej (Metropolitan Area - Building).

Warstwa jest przycięta do granic miasta, dzięki czemu zachowuje estetyczny wygląd i posiada ten sam kształt co druga warstwa bazowa.

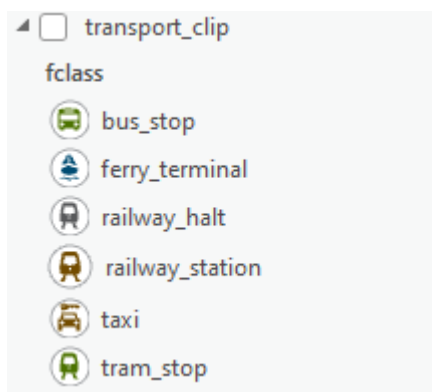
Jest to warstwa rastrowa zawierająca ortofotomapę o rozdzielczości 1x1 metr dla miasta Krakowa wykonana w roku 2022. Dzięki takim parametrom warstwa jest czytelna i faktycznie użytkowa, przy zajmowaniu mniejszej pamięci względem pierwotnych danych o rozdzielczości 0,25x0,25.

## Warstwa: Dzielnice Krakowa

Jest to warstwa wektorowa, zawierająca poligony przedstawiające układ dzielnic miasta. Symbolizacja stawia na ciemno niebieski kolor, który pasuje kolorystycznie do pozostałych elementów geoportalu. Wyświetlanie warstwy jest nieograniczone ze względu na niewielką ilość danych zajmowanych na serwerze.

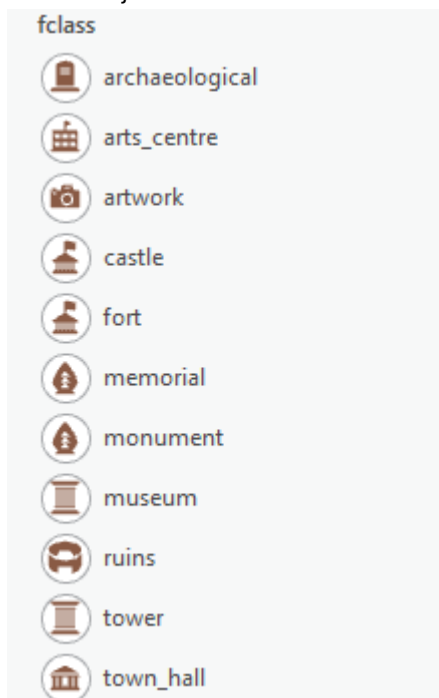
## Warstwa: Transport publiczny

Warstwa posiada funkcję agregacji przy oddalaniu mapy i jest wyświetlana tylko do skali 1:40000, aby dane o przystankach nie przystaniały całego obszaru mapy. Dla konkretnych rodzajów przystanków zostały zastosowane intuicyjne piktogramy.



## Wartwa: Miejsca ciekawe historycznie

Warstwa nie ma ustalonych granic wyświetlania, ze względu na stanowienie najważniejszej treści tematycznej geoportalu. Każdy z rodzajów budynków ma przypisany swój symbol. Wszystkie piktogramy są w tym samym kolorze, w którym na mapie bazowej zaznaczone są obiekty o wartości historyczno-kulturowej. Warstwa ma włączone funkcje agregacji oraz okna podręczne.



## Informacje o źródłach danych.

Dane wykorzystane w projekcie pochodzą ze źródeł open-source.

### Geoportal krajowy

Pierwotnie nastąpiła próba połączenia przez usługę WCS, jednak z powodu problemów technicznych tego dnia po stronie geoportalu i chęci ruszenia z pracą, potrzebne plansze ortofotomapy zostały przeze mnie pobrane na dysk. Następnie użyłam funkcji 'Resample' w arcGISie, aby zmienić jej rozdzielczość.

### Geofabrik

Niemiecki portal udostępniający dane z serwisu OpenStreetMap z podziałem na paczki danych o zasięgu danego terytorium (np. województwa). W projekcie dane z tego portalu zostały wykorzystane w warstwach mapy bazowej OpenStreetMap, warstwy komunikacji miejskiej i warstwy miejsc ciekawych historycznie i kulturowo.

Do you find OpenStreetMap data useful? Consider giving something back in the OSMF's [funding campaign!](#)

Download OpenStreetMap data for this region:

## Województwo małopolskie (Lesser Poland Voivodeship)

[one level up]

The OpenStreetMap data files provided on this server do not contain the user names, user IDs and changeset IDs of the OSM objects because these fields are assumed to contain personal information about the OpenStreetMap contributors and are therefore subject to data protection regulations in the European Union. Extracts with full metadata are available to OpenStreetMap contributors only.

### Commonly Used Formats

- [małopolskie-latest-osm.pbf](#), suitable for Osmium, Osmosis, Imposm, osm2pgsql, mkgmap, and others. This file was last modified 14 hours ago and contains all OSM data up to 2025-01-23T21:21:00Z. File size: 167 MB; MD5 sum: `e93c016299f51bde35b2bf8f32a7db74`.
- [małopolskie-latest-free.shp.zip](#), yields a number of ESRI compatible shape files when unzipped. ([Format description PDF](#)) This file was last modified 12 hours ago. File size: 308 MB; MD5 sum: `8afe01e9a3041e3d7cbacbfbedc75f8`.

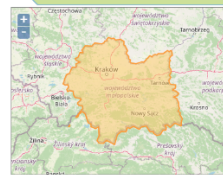
### Other Formats and Auxiliary Files

- [małopolskie-latest-osm.bz2](#), yields OSM XML when decompressed; use for programs that cannot process the .pbf format. ([Deprecated](#)). This file was last modified 21 days ago. File size: 291 MB; MD5 sum: `525c107172f5a63811689a9bc44ad175`.
- [małopolskie-internal-esh.pbf](#) The history file contains personal data and is available on the [internal server](#) only. See notice above for further information.
- [.poly](#) file that describes the extent of this region.
- [experimental](#) vector tile package conforming to [Shortbread schema](#) for use with MapLibre and other MVT capable software
- [.osm.gz](#) files that contain all changes in this region, suitable e.g. for Osmosis updates
- [Taginfo statistics](#) for this region
- [raw directory index](#) allowing you to see and download older files

### Sub Regions

No sub regions are defined for this region.

### GEOFABRIK [downloads](#)



#### Not what you were looking for?

Geofabrik is a consulting and software development firm based in Karlsruhe, Germany specializing in OpenStreetMap services. We're happy to help you with data preparation, processing, server setup and the like. [Check out our web site](#) and contact us if we can be of service.

Wichtiges: Nicht das Richtige dabei? Die Geofabrik ist ein auf OpenStreetMap spezialisiertes Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen in Karlsruhe. Gern helfen wir Ihnen bei der Datenaufbereitung, Datenkonvertierung, Serverinstallation und ähnlichen Aufgaben. [Besuchen Sie unsere Webseite](#) und sprechen Sie mit uns, wenn wir Ihnen

Data/Maps Copyright 2018 [Geofabrik GmbH](#) and [OpenStreetMap Contributors](#) | Map tiles: [Creative Commons BY-SA 2.0](#) Data: [ODBL 1.0](#) | [Contact](#) | [Legal Notice](#)

## Opis wykorzystanych serwisów i technologii.

### ArcGIS Pro

Tutaj rozpoczęłam pracę z pobranymi danymi. Dane rastrowe: połączyłam w jeden raster funkcją Mosaic, zmniejszyłam ich rozdzielczość za pomocą funkcji Resample, następnie przycięłam do pliku shapefile z granicami miasta za pomocą narzędzia Clip. I opublikowałam w ArcGIS Online. Dane wektorowe wczytałam pobrane dla całego województwa, przycięłam do granic miasta, nadałam każdej z warstw odpowiednie symbolizacje. Następnie za pomocą narzędzia Merge połączyłam elementy składowe mapy bazowej. Wyeksportowałam potrzebne warstwy.

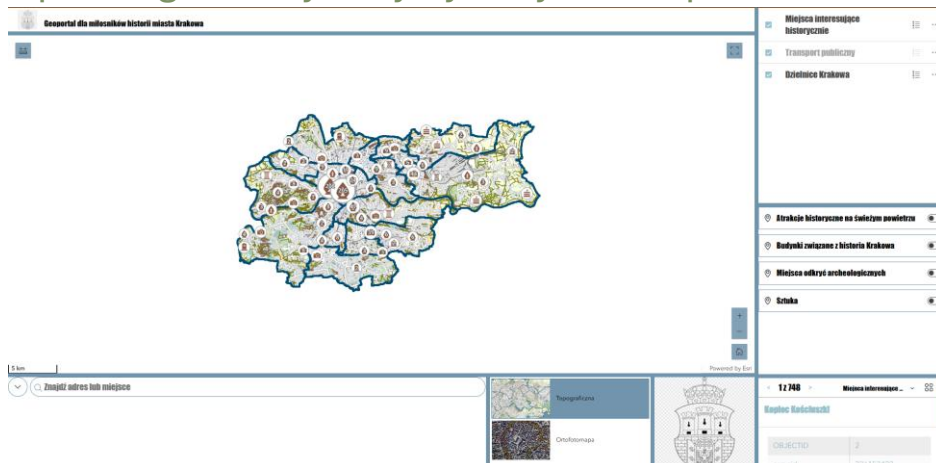
### ArcGIS Online

Stworzyłam mapę webową, do której dodałam wcześniej utworzone warstwy. Ustawiłam odpowiednie mapy bazowe, dodałam funkcje agregacji, zakres wyświetlania warstwy z komunikacją miejską, pop-upy.

### Experience Builder

Dodałam jako mapę stworzoną wcześniej w arcGIS Online mapę webową. Mapy bazowe ustawiłam poprzez URL, aby móc dodać ich więcej niż jedną. Stworzyłam układ widgetów (które dokładnie opiszę później), połączyłam pola ze sobą działaniami, zadbałam o wygląd, dodałam grafikę, dostosowałam kolorystykę.

## Opis widgetów wykorzystywanych w Experience Builder.



1. Pasek tytułowy- zawiera tekst i herb miasta, cel informatywny i estetyczny.
2. Mapa – posiada dodane następujące funkcje: mierzenie, pełny ekran, domyślny widok mapy, który widzimy teraz na załączonym zrzucie ekranu.
3. Znajdź miejsce – gdzie możemy wybrać kategorię(warstwę) szukanego miejsca, pole podpowiada nam czego możemy szukać. Gdy zaznaczymy wyszukany obiekt, przybliżamy się do niego na mapie, a w prawym dolnym rogu wyświetla się opis wskazanego punktu.
4. Mapy bazowe - możliwość wyboru jednego z dwóch podkładów.
5. Herb miasta – w celu estetycznym.
6. Spis warstw, wraz z ich legendami i możliwością włączenia i wyłączenia jej widoczności, opcja ta dla transportu pojawia się dopiero po przybliżeniu mapy do odpowiedniej skali widoczności warstwy. Po wybraniu jednej z warstw w widgecie informacje o punkcie wyświetlają się informacje tylko dla pozostawionej jako widocznej warstwy.
7. Poniżej znajduje się zbiór filtrów tematycznych, które grupują miejsca o u wspólnionej tematyce i tylko je wyświetlają.
8. Informacje o punkcie – gdy zaznaczamy w polu wybrany punkt, podświetla się on na mapie, możemy wybierać dla której warstwy przeglądamy punkty, ale tylko z warstw wskazanych jako widoczne. Kiedy wyszukamy w panelu szukaj któryś z punktów i go zaznaczymy, aż do jego odznaczenia informacje tylko o nim będą się wyświetlać w tym widgecie.

## Kroki author-publish-use.

### Author

Tutaj przygotowywałam dane w ArcGIS Pro, pobierałam potrzebne dane i zastanawiałam się jak je wykorzystać. Co pisałam już przy opisywaniu warstw. Tutaj podjęłam też decyzję co do tematu mojego geoportalu.

### Publish

Opublikowałam potrzebne warstwy w ArcGIS Online i przygotowałam je do możliwości pracy z nimi przy ostatecznym tworzeniu geoportalu.

### Use

Wykorzystywanie zebranych i opublikowanych danych do stworzenia ostatecznego produktu - geoportalu przemyślanego pod kątem UX, przydatnych funkcjonalności. Tutaj nastąpiła też faza wielokrotnego testowania ich działania i wymyślania sposobów na ostateczną poprawę rozwiązań.

*Link do geoportalu:* <https://experience.arcgis.com/experience/f41dd87de8124aba84c391a3c89657cf/>